

بررسی و انجام محاسبات عددی مربوطه به مقاله ”پژوهش بر روی نظریه تابش حرارتی جسم سیاه” به عنوان تمرین

S.Mustafa

هدف

به عنوان یه تمرین و یادگیری پژوهش در فیزیک و مهم تر از همه استفاده از آنچه که در کلاس درس دانشگاه یا مطالعه کتاب و منابع مختلف یاد گرفته شده به دنبال این مقاله آمدم تا با داشتن دانش در سطح کارشناسی فیزیک که آن هم در نصف دوره هستم به آن پردازم تا تحلیل مقاله و نحوه مطالعه کردن آن را برای خود به چالش بکشم. صرفا به تحلیل داده ها و شبیه سازی و اعمال روش جدیدی که در توزیع تابش جسم سیاه که در مقاله ارائه شده با استفاده از برنامه نویسی پیش خواهیم رفت. همچنین از jupyter notebook هایی که در مخزن گیتهاب جمع آوری کردم هم استفاده کردم تا از تجربه کسانی که کار تحلیل جسم سیاه رو انجام دادن استفاده کنم.

۱ مروری بر تابش جسم سیاه و قانون پلانک

ابتدا به طراحی ساده نمودار منحنی طیف سنتی تابش جسم سیاه در شکل ۱ مقاله با تابع توزیع پلانک می پردازیم:

$$e_b(\lambda, T) = C_1 \lambda^{-5} \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)^{-1} \quad \{C_1 = 2hc^2, C_2 = \frac{hc}{k}\} \quad (1)$$

طبق اشاره مقاله می توان نشان داد که بیشینه چگالی انرژی پلانک که به ازای طول موجی به شکل $\lambda_{max} = \frac{b}{T}$ روی می دهد که b همان $2897/8268 \mu m \cdot K$ است.^۱ بیشینه $e_b(\lambda, T)$ وقتی است که مشتق اول تابع نسبت به طول موج صفر شود:

$$\frac{\partial e_b(\lambda, T)}{\partial \lambda} = 0$$

با استفاده از Sympy در پایتون معادله رو ساده سازی میکنیم:

$$\frac{C_1 \left(C_2 e^{\frac{C_2}{\lambda T}} + 5T\lambda \left(1 - e^{\frac{C_2}{\lambda T}} \right) \right)}{T\lambda^6 \left(1 - e^{\frac{C_2}{\lambda T}} \right)^2} = 0 \quad (2)$$

درنهایت

$$xe^x - 5(e^x - 1) = 0, \quad x = \frac{C_2}{\lambda T}$$

$$5(e^x - 1) = xe^x \quad (3)$$

¹Example 1.1 , Quantum Mechanics Concepts and Applications, Nouredine Zettili

²Exercises 2.4 of Quantum Mechanics, Walter Greiner

۱.۱ روشهای حل عددی

۱.۱.۱ Binary Search روش

با در نظر گرفتن معادله ۳ داریم:

$$\lambda_{max}T = \frac{C_2}{x} \approx 2897/8186 \mu m.K, \quad x \approx 4/9651 \quad (4)$$

۲.۱.۱ روش نیوتن-رافسون

برای اینکه تابع غیرجبری ۳ را با محاسبه عددی با روش نیوتن-رافسون حل کنیم، ابتدا معادله را به صورت تابعی به فرم استاندارد $f(x) = 0$ می نویسیم:

$$f(x) = 5(e^x - 1) - xe^x$$

که مشتق آن نسبت به x برابر است با:

$$f'(x) = 5e^x - (e^x + xe^x) = (4 - x)e^x$$

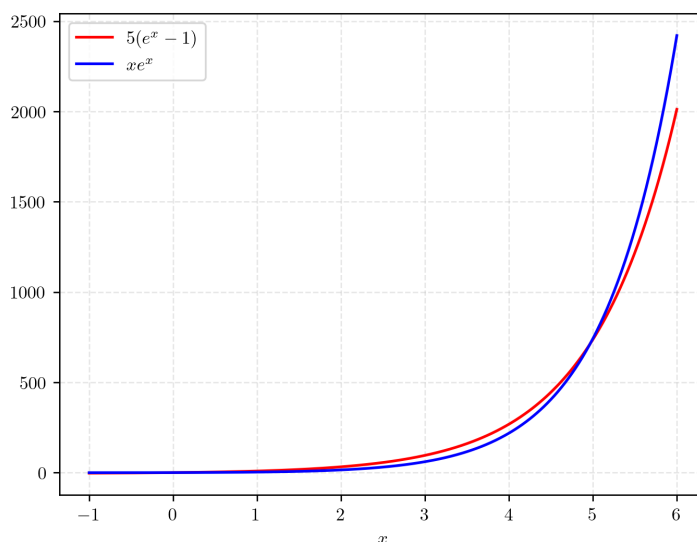
روش نیوتن-رافسون بر پایه فرمول تکراری زیر عمل می کند:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

در هر گام، از مقدار تقریبی فعلی x_n و شیب تابع در همان نقطه استفاده می شود تا تخمین جدید x_{n+1} محاسبه گردد. این فرآیند تا زمانی که اختلاف بین دو تخمین پیاپی از یک آستانه دقت ε کمتر شود، ادامه دارد.

در کتابخانه SciPy، می توان این معادله را با تابع `optimize.newton()` حل کرد که در آن x مقدار اولیه حدس ریشه است. این تابع داخلی، فرمول نیوتن-رافسون را به کار می گیرد و پس از همگرایی، مقدار تقریبی ریشه را باز می گرداند. در نهایت داریم:

$$\lambda_{max}T = \frac{C_2}{x} \approx 2897/8186 \mu m.K, \quad x \approx 4/965114 \quad (5)$$

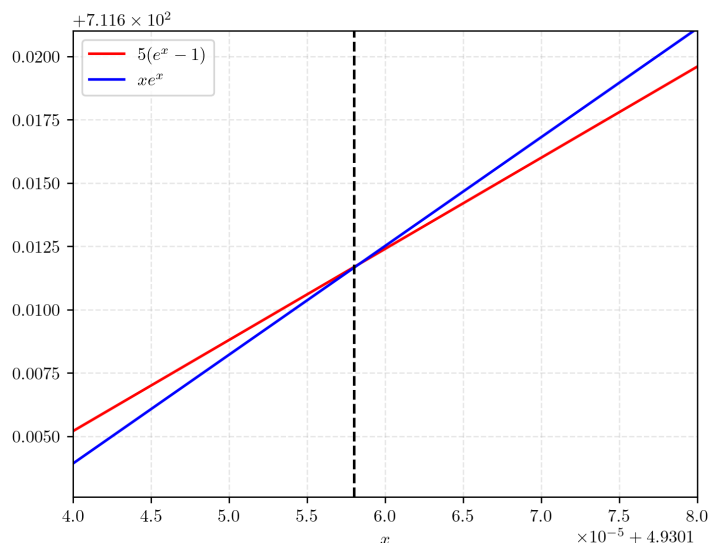


شکل ۱: ۲ منحنی معادله غیرجبری ۳

۳.۱.۱ روش تصویر (نمودار)

با استفاده از روش تصویری که شما با دیدن نمودار و کوچک کردن بازه به مقدار خود می رسید در نهایت داریم:

$$\lambda_{max}T = \frac{C_2}{x} \approx 2918/3649 \mu m.K, \quad x \approx 4/9301580 \quad (6)$$



شکل ۲: تقاطع ۲ منحنی

۴.۱.۱ روش تکرار (Fixed-Point Iteration)

برای حل معادله ۳ باید ابتدا آن را به فرم نقطه ثابت بازنویسی کنیم. با تقسیم طرفین بر e^x داریم:

$$5(1 - e^{-x}) = x$$

که به صورت

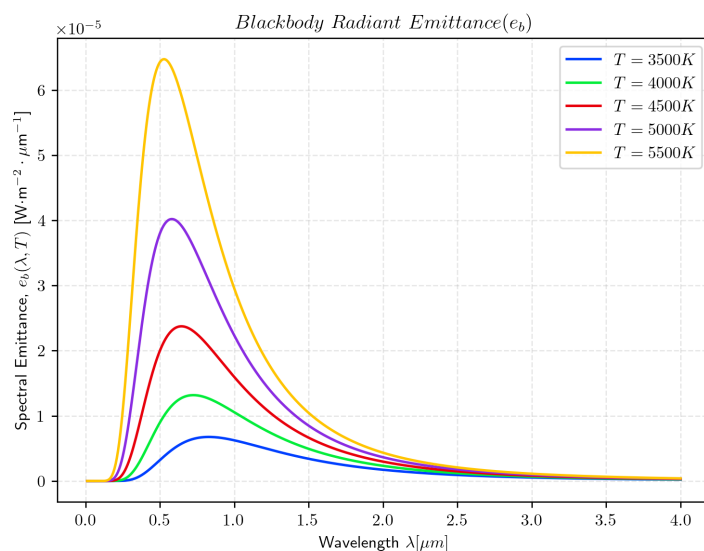
$$x = g(x) = 5(1 - e^{-x})$$

در می آید. سپس با انتخاب یک حدس اولیه x_0 و استفاده از رابطه تکراری $x_{n+1} = g(x_n)$ مقادیر جدید محاسبه می شود تا شرط همگرایی $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ برقرار گردد. با این روش و انتخاب $x_0 = 6$ ، مقدار نهایی ریشه برابر است با

$$\lambda_{max}T = \frac{C_2}{x} \approx 2897/8185 \mu m.K, \quad x \approx 4/9651142 \quad (7)$$

۲.۱ رسم نمودار

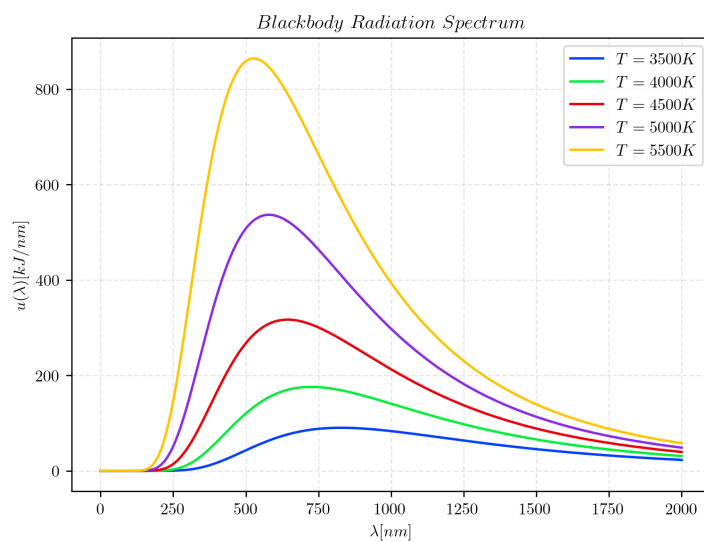
با توجه به notebook که ارائه شده نمودارها را ترسیم کردیم ابتدا رسم تابع ۱ انجام شده که نتیجه بدین صورت است:



شکل ۳: نمودار $e_b(\lambda, T)$

سپس طبق تصویر منحنی طیف سنتی تابش جسم سیاه که در مقاله بود و طول موجی بر حسب نانومتر داشت را بر حسب تابع ۸ ترسیم کردیم:

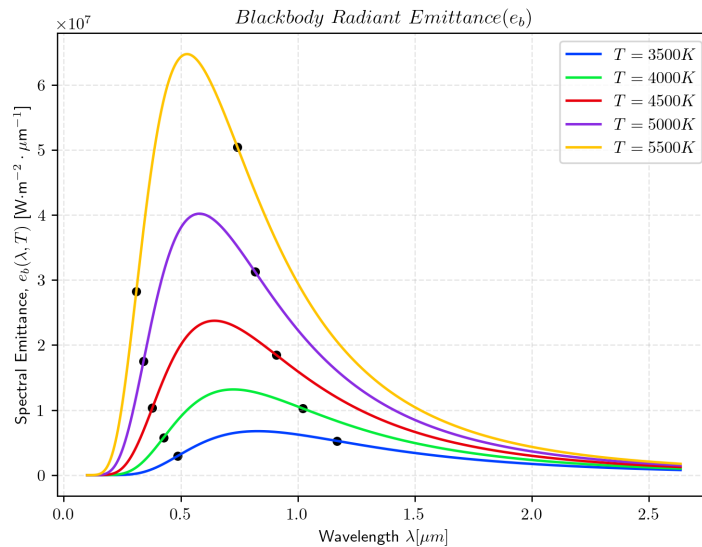
$$u(\lambda) = \frac{\alpha}{\lambda^5 (e^\beta - 1)} \times 10^{-3} \quad (\alpha = \Lambda \pi^5 h c, \quad \beta = \frac{hc}{\lambda k T}) \quad (8)$$



شکل ۴: نمودار $u(\lambda)$

۳.۱ اهمیت محاسبه نقاط انعطاف در مقاله

مقاله نقاط انعطاف (inflection points) منحنی قانون پلانک را محاسبه می‌کند تا شکل و تقارن منحنی تابش جسم سیاه را تحلیل کند. این نقاط، جایی که مشتق دوم شدت تابش صفر می‌شود (با ثابت‌های $\lambda_{li}T \approx 4082/66 \mu\text{m} \cdot \text{K}$ و $\lambda_{ri}T \approx 1703/82 \mu\text{m} \cdot \text{K}$)، برای تعریف عرض نسبی و عامل تقارن منحنی استفاده می‌شوند و مرزهایی را مشخص می‌کنند که منحنی از شیب تند به ملایم تغییر می‌کند. علاوه بر این، مقاله از این نقاط برای توسعه یک روش نوین ترمومتری مبتنی بر طول موج بهره می‌برد، که بر پایه نسبت $\lambda_{li}/\lambda_{ri}$ یا موقعیت آن‌ها نسبت به λ_m (طول موج ماکزیمم) استوار است و می‌تواند دقیق‌تر از روش‌های سنتی مانند قانون وین باشد. این محاسبات با معادلات نرمالایزاسیون (مانند (۶)، (۷) و (۸) در مقاله) ترکیب می‌شوند تا دامنه طول موج‌های مؤثر (مثل λ_{min} تا λ_{max} برای η کوچک) را تعیین کنند، به ویژه در دماهای ۲۰۰ تا ۶۰۰۰ K. مقاله نشان می‌دهد که نقاط انعطاف می‌توانند مرزهایی عملی برای مدل‌سازی تابش فراهم کنند و این پایه‌ای برای نوآوری‌های کاربردی در سنجش حرارتی و تحلیل طیفی است. نقاط عطف با استفاده از nslove بدست آمدند و از این برای دماهای مختلف می‌توان استفاده کرد:



شکل ۵: نقاط عطف در دماهای مختلف

رابطه بین نقطه عطف چپ λ_{il} و نقطه عطف راست λ_{ir} با دمای T به صورت زیر استخراج شده:

$$\lambda_{il}T = 4082/6999 \mu\text{m} \cdot \text{K} \quad (9)$$

$$\lambda_{ir}T = 1703/8229 \mu\text{m} \cdot \text{K} \quad (10)$$